

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Algèbre II

MATH-211

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Negut Andrei

Dernière mise à jour 20 octobre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **5**

1 Transformation **7**

2 Groupes **9**

2.1 définition de base 9

2.1.1 Sous-groupe 11

2.1.2 Relation d'équivalence induit par une action de groupe 11

2.1.3 Action à droite et Action à gauche 12

2.1.4 Action adjointe 13

2.1.5 Groupe diédral 14

2.1.6 Groupe symétrique 14

2.2 Sous-groupe normal 15

Cours

Cours n° 1– 9 septembre 7
Cours n° 2– 16 septembre 10
Cours n° 3– 24 septembre 15

CHAPITRE 1

Transformation

Cours n° 1

Formellement, la façon dont on modélise une transformation en mathématique est de considérer un *ensemble* X, et d'interpréter une *fonction*

$$f : X \longrightarrow X$$

comme une transformation de X. De plus si on considère deux transformations

$$f : X \to X \quad \text{et} \quad g : X \to X$$

alors on peut définir la **composition** de $f \circ g$ définie par

$$\forall x \in X, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Maintenant on se pose la question si au lieu de passer de x à $f(x)$ on peut passer de $f(x)$ à x, pour tout $x \in X$. Mathématiquement, cela est modélisé par la notion de fonction inverse, ainsi si une fonction $f : X \to X$ admet une réciproque

$$f^{-1} : X \to X$$

dont les propriétés définissantes sont

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_X$$

Avant de montrer l'unicité de la réciproque on a besoin d'introduire la notion d'associativité de la loi $\circ$ définit par

Définition 1.1 (Associativité)**.** Soit $f, g, h : X \to X$ trois fonctions alors

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Lemme 1.2 (Unicité de la réciproque)**.** *Si une fonction f admet une fonction inverse, alors cette réciproque est nécessairement unique.*

Preuve : Supposons que la fonction f ait deux réciproque $g_1 : X \to X$ et $g_2 : X \to X$. Alors on a par définition

$$\forall x \in X, \quad g_2(x) = g_1(f(g_2(x)) = g_1(x)$$

ainsi on a bien $g_1(x) = g_2(x)$ pour tout $x \in X$ et donc on a bien $g_1 = g_2$, ce qui montre bien l'unicité de la réciproque. □

Définition 1.3. La notion de réciprocité est lié à la notion d'**injectivité** et de **surjectivité** que l'on définit par

1. **Injectivité** : $\forall x, x' \in X, \quad x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$.
2. **surjectivité** : $\forall y \in X, \exists x \in X, \quad y = f(x)$.

Si on fonction f est à la fonction injective et surjective alors on dira qu'elle est **bijective**. On voit alors que si une fonction est bijective, alors pour tout $y \in X$, il existe un uniquement $x \in X$ tel que $f(x) = y$, alors on définit de façon unique $f^{-1}(y) = x$, ce qui implique bien l'unicité de la fonction inverse.

Ainsi on a vu que pour un ensemble X si on considère l'ensemble des fonctions bijectives $\mathfrak{S}(X)$ alors on a les propriétés suivantes

1. $\exists \mathrm{Id}_X : X \to X, \forall f \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ \mathrm{Id}_X = \mathrm{Id}_X \circ f$
2. $\forall f \in \mathfrak{S}(X), \exists f^{-1} \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_X$
3. $\forall f, g, h \in \mathfrak{S}(X), \quad (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

On dit alors que $(\mathfrak{S}(X), \circ)$ définit un groupe, que l'on peut définir de façon plus générale.

CHAPITRE 2

Groupes

2.1 définition de base

Définition 2.1 (Groupe)**.** Un **groupe** est un ensemble G muni d'une *loi de composition interne* tels que :

1. Il existe $e \in G$, $\forall g \in G, \quad ge = eg = g$
2. $\forall g \in G$, $\exists! g^{-1} \in G, \quad gg^{-1} = g^{-1}g = e$
3. $\forall g_1, g_2, g_3 \in G, \quad g_1(g_2g_3) = (g_1g_2)g_3$

De plus on dira que G est **abélien** si la loi de composition interne est *commutative*.

Exemple 2.2. Un groupe important est le **groupe diédral** que l'on définit par

$$D_{2n} = \{\text{rotations et réflexions qui préservent un } n\text{-gone régulier}\}$$

il en va de même avec le **groupe symétrique** que l'on définit par

$$S_n = \mathfrak{S}(\llbracket 1, n \rrbracket)$$

Définition 2.3 (Action de groupe)**.** Une **action de groupe** G sur un ensemble X noté $G \curvearrowright X$, est une attribution qui à tout élément $g \in G$ associé une bijection

$$\Phi_g : X \to X$$

qui respecte

1. L'élément neutre,
$$\Phi_e = \mathrm{Id}_X$$
2. L'inverse
$$\forall g \in G, \quad \Phi_{g^{-1}} = (\Phi_g)^{-1}$$
3. Le produit
$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad \Phi_{g_1g_2} = \Phi_{g_1} \circ \Phi_{g_2}$$

il est facile de voir que la propriétés 2. découle des deux autres.

Remarque 2.4. Bien que moins précis, on note usuellement les bijections Φ_g par le symbole

$$\Phi_g(x) = g \cdot x$$

pour tout $g \in G$ et $x \in X$. Dans cette esprit, les propriétés d'une action de groupe devient

$$\forall x \in X, \quad e \cdot x = x, \quad \text{et} \quad \forall g_1, g_2 \in G, \forall x \in X, \quad (g_1g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$$

Exemple 2.5. Tout groupe G agit sur le même de 3 façon différentes

1. Son **action à gauche** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = hg, \quad \forall g, h \in G$$

2. Son **action à droite** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = gh^{-1}, \quad \forall g, h \in G$$

3. Son **action action adjointe** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = hgh^{-1}, \quad \forall h, g \in G$$

Preuve : Il est facile de voir que les actions à gauche et à droite définissent effectivement des actions de groupes, il reste donc à montrer l'action adjointe. On a

$$\forall g \in G, \quad ege^{-1} = g$$

Et finalement on a pour tout $g_1, g_2, h \in G$ alors

$$g_1 \cdot (g_2 \cdot h) = g_1 \cdot (g_2 h g_2^{-1}) = g_1 g_2 h g_2^{-1} g_1^{-1} = (g_1 g_2) h (g_1 g_2)^{-1} = (g_1 g_2) \cdot h$$

Ainsi l'action adjointe définit bel et bien une action de groupe. □

Définition 2.6 (Morphisme de groupe)**.** Soit G et G' deux groupes, une fonction

$$\varphi : G \to G'$$

s'appelle **morphisme de groupe** si elle préserve les structures de groupe de G et G', c'est-à-dire

$$\varphi(e) = e' \quad \text{et} \quad \forall g_1, g_2 \in G, \quad \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)$$

De plus si φ est également bijectif, alors on parlera d'isomorphisme et on pourra noté

$$G \simeq G'$$

Proposition 2.7. *Si $\varphi : G \to G'$ est un isomorphisme alors $\varphi^{-1} : G' \to G$ est également un isomorphisme.*

Preuve : Soit $g, h \in G$, on a

$$gh = (\varphi^{-1} \circ \varphi)(gh) = \varphi^{-1}(\varphi(gh)) = \varphi^{-1}(\varphi(g)\varphi(h))$$

de plus comme φ est un isomorphisme alors il existe $g', h' \in G'$ tels que $\varphi(g) = g'$ et $\varphi(h) = h'$ et donc on a

$$\varphi^{-1}(g')\varphi^{-1}(h') = \varphi^{-1}(g'h')$$

Ainsi φ^{-1} définit bien un isomorphisme. □

Cours n° 2

Théorème 2.8. *Donner une action de groupe $G \curvearrowright X$ est équivalent à donner un morphisme*

$$G \to S_X$$

Preuve : ... □

2.1.1 Sous-groupe

Définition 2.9 (Sous-groupe)**.** Soit G un groupe, un sous-ensemble $H \subset G$ est appelé **sous-groupe** s'il est fermé par rapport à

1. $e \in H$
2. $\forall h \in H, \quad h^{-1} \in H$
3. $\forall h_1, h_2 \in H, \quad h_1 h_2 \in H$

Lemme 2.10. *Un morphisme $f : G \to G'$ est injectif si et seulement si son noyau*

$$\ker f = \{g \in G \mid f(g) = e'\}$$

est le sous-groupe trivial $\{e\} \subset G$.

Théorème 2.11 (Théorème de Cayley)**.** *Tout groupe G est un groupe de permutation, c'est-à-dire un sous-groupe de S_X pour un certain ensemble X.*

Preuve : Il faut construire un morphisme injectif $\Psi : G \to S_X$ et donc par le Lemme 2.10 on doit avoir $\ker \Psi = \{e\}$. De plus on a vu que Ψ peut être induit par une action $G \curvearrowright X$.

Or on a

$$\ker \Psi = \{g \in G \mid \Psi_g = \mathrm{Id}_X\} = \{g \in G \mid g \cdot x = x, \forall x \in X\}$$

Et donc il suffit de trouver une action fidèle [1]. Or il se trouve que l'action à gauche est fidèle, en effet on a

$$\ker = \{g \in G \mid g \cdot h = h, \forall h \in G\} = \{g \in G \mid gh = h, \forall h \in G\} = \{g \in G \mid g = e\} = \{e\}$$

□

2.1.2 Relation d'équivalence induit par une action de groupe

Définition 2.12. Soit $G \curvearrowright X$, alors cela induit une relation d'équivalence sur X via

$$x \sim y \iff \exists g \in G, \quad g \cdot x = y$$

Et donc on peut alors parler de classe d'équivalence appelé **orbite**, et elle peut s'écrire

$$G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$$

et elle sera appelé l'orbite de x. De plus s'il n'y a qu'une seule orbite, alors l'action $G \curvearrowright X$ on parlera d'action **transitive**. Et finalement si $G \curvearrowright X$ est une action de groupe, alors pour tout $x \in X$ on définit son **stabilisateur** comme

$$\mathrm{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

Il est facile de voir que $\mathrm{Stab}_G(x)$ est un sous-groupe de G. Une action de groupe $G \curvearrowright X$ est dit **libre** si

$$\forall x \in X, \quad \mathrm{Stab}_G(x) = \{e\}$$

Théorème 2.13 (théorème de l'orbite-stabilisateur)**.** *Soit $G \curvearrowright X$ une action de groupe fini, alors*

$$\forall x \in X, \quad |G \cdot x| = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}$$

1. une action est dit **fidèle** si son noyau est juste le sous-groupe trivial.

PREUVE : On considère l'application,

$$\begin{array}{rccc} f: & G & \to & G\cdot x \\ & g & \mapsto & g\cdot x \end{array}$$

alors il est facile de voir que f est surjective. De plus on a

$$f^{-1}(h\cdot x)=\{g\in G \mid g\cdot x = h\cdot x\}=\{g\in G \mid h^{-1}g\cdot x = x\}=h\,\mathrm{Stab}_G(x)$$

Et donc on

$$\forall x\in X,\quad |f^{-1}(h\cdot x)| = |\,\mathrm{Stab}_G(x)|$$

Mais comme

$$|G| = |f(G)||f^{-1}(x)| = |G\cdot x||f^{-1}(x)|$$

ce qui conclut la preuve.

□

Remarque 2.14. De plus si X est finit, alors on a

$$|X| = \sum_{G\cdot x} |G\cdot x| = \sum_{G\cdot x} \frac{|G|}{|\,\mathrm{Stab}_G(x)|}$$

2.1.3 Action à droite et Action à gauche

Définition 2.15. Lorsque H est un sous-groupe de G, alors les orbites de l'action à gauche

$$H\curvearrowright G,\quad h\cdot g = hg$$

sont les **classe à droite**. Cela vient du fait que les orbites s'écrivent

$$Hg=\{hg \mid h\in H\}$$

où g est à droite. Il en va de même pour les orbites de l'action à droite

$$H\curvearrowright G,\quad h\cdot g = gh^{-1}$$

sont appelées **classe à gauche**

$$gH=\{gh^{-1} \mid h\in H\}=\{gh \mid h\in H\}$$

De plus il est facile de voir que les actions à gauche et à droite sont libre. On note

$$G/H \quad \text{et} \quad H\backslash G$$

respectivement l'ensemble des classes à gauches de G par rapport à H et l'ensemble des classes à droite droite de G par rapport à H.

Proposition 2.16. *Supposons que G soit fini, et que $H\leq G$ est un sous-groupe quelconque alors*

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = |H\backslash G|$$

*On désigne alors ce nombre par $[G:H]$ et on l'appelle l'**indice** du sous-groupe H de G.*

PREUVE : En effet on remarque que les actions à gauche et à droite sont libres, car

$$hg = g \quad \text{ou} \quad gh^{-1}=g \implies h=e$$

ainsi $\mathrm{Stab}_H(g) = \{e\}$ pour tout $g \in G$. Et donc par le Théorème 2.13 alors on a

$$\forall g \in G, \quad |H \cdot g| = |H|$$

Mais puisque G est partitionné en classes à gauche ou à droite, on conclus que le nombre de ces classes est exactement

$$|G/H| = |H\backslash G| = \frac{|G|}{|H|}$$

□

2.1.4 Action adjointe

Définition 2.17. On considère désormais l'action adjointe $G \curvearrowright G$, alors les orbites sont appelés **classe de conjugaison**. Plus précisément, la classe de conjugaison de $g \in G$ est l'ensemble

$$\{hgh^{-1} \mid h \in G\}$$

Les éléments de la même orbites sont appelés **conjugués**. En parallèle, le stabilisateur de g par rapport à l'action adjointe est appelé son **centralisateur**

$$C_G(g) = \{h \in G \mid hgh^{-1} = g\} = \{h \in G \mid hg = gh\}$$

Autrement dit le centralisateur correspond à l'ensemble des éléments de G qui commute avec g.

Proposition 2.18. *Si g_1 et g_2 sont conjugués dans un groupe G, alors leurs centralisateurs sont isomorphes.*

Preuve : Si $g_1 = hg_2h^{-1}$, alors l'application $x \mapsto h^{-1}xh$ donne un isomorphisme $C_G(g_1) \to C_G(g_2)$. □

Proposition 2.19. *Soit G un groupe, alors*

$$1 = \sum_{\text{classe de conjugaison } \tilde{g}} \frac{1}{|C_G(\tilde{g})|}$$

Preuve : Par la Remarque 2.14 on a

$$|G| = \sum_{\text{classe de conjugaison } \tilde{g}} |\tilde{g}|$$

Or par le Théorème 2.13, on sait que

$$|\tilde{g}| = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(\tilde{g})|}$$

Mais comme les stabilisateurs ne sont autres que les centralisateurs, on a

$$|\tilde{g}| = \frac{|G|}{|C_G(\tilde{g})|}$$

Ce qui conclut bien que

$$1 = \sum_{\text{classe de conjugaison } \tilde{g}} \frac{1}{|C_G(\tilde{g})|}$$

d'où la proposition. □

2.1.5 Groupe diédral

On se rappelle que l'on peut définir

$$D_{2n} = \{e, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \dots, \sigma^{n-1}\tau\}$$

où σ désigne un rotation d'angle $\frac{2\pi}{n}$ et τ est un réflexion d'axe principale. On va regarder le cas $n = 3$, on a donc

$$D_6 = \{e, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}$$

où $\sigma^3 = \tau^2 = e$ et $\sigma\tau = \tau\sigma^{-1}$. On remarque alors que l'on a trois classe de conjugaison

$$\{e\}, \quad \{\sigma, \sigma^2\} \quad \text{et} \quad \{\tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}$$

De plus il est facile de voir que le centralisateur est respectivement le groupe entier, les réflexions et les symétries. Ainsi par la Proposition 2.19 on a

$$1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$$

ce qui est assurément une affirmation véridique.

2.1.6 Groupe symétrique

On se rappelle que tout permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ peut s'écrire comme un produit de cycles disjoints. La définition suivante est alors naturelle

Définition 2.20. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation, alors le **type cyclique** de σ sera une *partition* de n, c'est-à-dire une collection d'entiers positifs,

$$\lambda = (\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \dots \geqslant \lambda_k)$$

avec une somme totale $|\lambda| = \sum_i |\lambda_i| = n$.

Proposition 2.21. *Deux permutations $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$ sont conjugués si et seulement s'ils ont le même type cyclique.*

Preuve : On remarque que si on considère $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$, alors

$$\tau\sigma\tau^{-1} = \begin{pmatrix} \cdots & \tau(i) & \cdots \\ \cdots & \tau(\sigma(i)) & \cdots \end{pmatrix}$$

Ainsi, il y a une correspondance biunivoque entre les cycles $i_1 \to i_1 \to \dots \to i_k \to i_1$ de la permutation σ et les cycles $\tau(i_1) \to \tau(i_2) \to \dots \to \tau(i_k) \to \tau(i_1)$ de la permutation $\tau\sigma\tau^{-1}$. Cela montre immédiatement que toutes permutations conjuguées ont les types cycliques, mais cela montre aussi la réciproque : car toute permutation de type cyclique λ peut être écrite comme $\tau\sigma_\lambda\tau^{-1}$ pour σ_λ et τ bien choisit □

Ainsi il reste à déterminer l'ordre des centralisateurs d'un éléments donné. Mais il suffit de le faire pour le représentant σ_λ. On a $\tau \in C_{\mathfrak{S}_n}(\sigma_\lambda)$ si et seulement si

$$\tau\sigma_\lambda \tan^{-1} = \sigma_\lambda$$

Cela signifie que τ doit permuter les cycles de σ_λ de longueur i entre eux. Ainsi si on note $\#^i_\lambda$ le nombre de tel cycles, on peut se convaincre que

$$|C_{\mathfrak{S}_n}(\sigma_\lambda)| = \prod_{i \geqslant 1} i^{\#^i_\lambda} \#^i_\lambda !$$

Et donc on peut conclure par la Proposition 2.19 que

$$1 = \sum_{\lambda \text{ une partition de } n} \frac{1}{\prod_{i\geqslant 1} i^{\#^i_\lambda} \#^i_\lambda !}$$

Ce qui pour $n = 4$ nous donne

$$1 = \frac{1}{24} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

2.2 Sous-groupe normal

Cours n° 3

Définition 2.22 (Sous-groupe normal)**.** Soit $H \leq G$ un sous-groupe de G, on dira que H est un sous-groupe **normal** de G, si

$$\forall g \in G, \quad gHg^{-1} = H$$

et on le note $H \trianglelefteq G$.

Lemme 2.23. *Si $f : G \to G'$ est un morphisme de groupe quelconque, alors* $\ker f$ *est un sous-groupe normal*

Preuve : Soit $g \in G$, et $h \in \ker f$, alors

$$f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g^{-1}) = f(g)f(g)^{-1} = e'$$

ainsi $ghg^{-1} \in \ker f$. □

Proposition 2.24. *On a deux propriétés importantes des sous-groupes normaux :*

1. *Soit $H_1, H_2 \trianglelefteq G$, alors $H_1 \cap H_2 \trianglelefteq G$,*
2. *Si $H \trianglelefteq G$, alors pour tout $F \leq G$ tel que $H \subset F$ alors $H \trianglelefteq F$*

Preuve :

1. Soit $g \in G$ et $h \in H_1 \cap H_2$, alors

   $$ghg^{-1} \in H_1 \quad \text{et} \quad ghg^{-1} \in H_2$$

   car H_1 et H_2 sont normaux, et donc on a bien $ghg^{-1} \in H_1 \cap H_2$. Et donc $H_1 \cap H_2 \trianglelefteq G$.

2. Soit $f \in F$ et $h \in H$, alors en particulier $f \in G$ et donc par normalité de H

   $$fhf^{-1} \in H$$

   De plus comme H est un sous-groupe de G contenu dans F, c'est un sous-groupe de F. Ainsi on a bien $H \trianglelefteq F$.

□

Théorème 2.25 (Premier théorème d'isomorphisme)**.** *Pour tout morphisme $f : G \to G'$, on a un isomorphisme*

$$G/\ker f \simeq \operatorname{Im} f$$

induit par $[g] \mapsto f(g)$, pour tout $g \in G$.

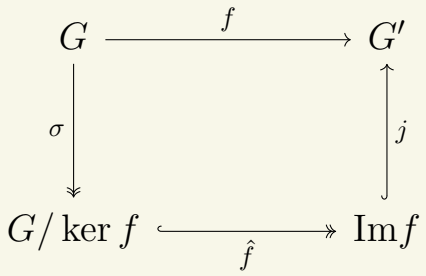


FIGURE 2.1 – Premier théorème d'isomorphisme

Définition 2.26. Pour tout sous-ensemble X d'un groupe G, on définit son **centralisateur** comme

$$C_G(X) = \{g \in G \mid gx = xg, \forall x \in X\}$$

ainsi son **normalisateur** comme

$$N_G(X) = \{g \in G \mid gX = Xg\}$$

Il est clair que $C_G(X) \leq N_G(X)$ pour tout ensemble $X \subset G$.

Proposition 2.27. *Pour tout ensemble $X \subset G$, son centralisateur est un sous-groupe normal de sons normalisateur*

$$C_G(X) \trianglelefteq N_G(X)$$

PREUVE : On remarque que pour tout sous-ensemble X d'un groupe, on a une action naturelle

$$N_G(X) \curvearrowright X, \quad g \cdot x = gxg^{-1}$$

Le noyau de cette action est, par définition, le sous-groupe centralisateur $C_G(X)$. Étant donné que le noyau de tout action de groupe est normal, ainsi la proposition suit. De plus, on obtient une action fidèle

$$N_G(X)/C_G(X) \curvearrowright X$$

□

Définition 2.28. Un **automorphisme** d'un groupe G est un isomorphisme $G \to G$, et on écrit

$$\operatorname{Aut} G$$

pour le groupe des automorphismes de G, par rapport à la composition. De plus on dit qu'un groupe L agit sur un groupe K *par automorphisme*, encore noté

$$L \curvearrowright K$$

si les bijections $\Phi_j(k) = l \cdot k$ sont des automorphismes pour tout $l \in L$.

Lemme 2.29. *Si H est un sous-groupe de G, alors l'action*

$$N_G(H)/C_G(H) \curvearrowright H$$

est par automorphisme.

PREUVE : C'est un conséquence immédiate de la formule

$$ghh'g^{-1} = ghg^{-1}gh'g^{-1}$$

pour tout $h, h' \in H$ et $g \in G$. □

Proposition 2.30. *Soit H et K des sous-groupes de G, alors*

1. *On a $HK = KH$ si et seulement si HK est un sous-groupe de G.*
2. *Si H et K sont des sous-groupes normaux de G, alors HK est un sous-groupe normal de G.*

Théorème 2.31. *Si K et H sont des sous-groupes de G tels que $K \leq N_G(H)$, alors*

$$K/K \cap H \simeq HK/H$$